

KYVERNEX

Constitution for Verifiable Reasoning

Core Specification

Architettura minima e protocollo operativo

Version 0.1

Don't trust the answer. Inspect the reasoning.

1. Ambito

Il Core definisce il percorso minimo da un piano formale a un record certificabile. La comprensione del linguaggio naturale e esterna al Core. Un sistema può usare un LLM, un parser simbolico, un form o una API, ma deve produrre un input strutturato conforme.

2. Pipeline minima

```
KIR -> Cognitive Contract -> Validation -> Authorization -> Execution Events -> Certification Record
```

3. Artefatti principali

- **KIR:** rappresentazione intermedia del piano operativo.
- **Cognitive Contract:** prerequisiti richiesti prima dell'esecuzione.
- **Rule:** regola identificata stabilmente e applicata a un elemento osservabile.
- **Event:** fatto immutabile prodotto durante il ciclo di esecuzione.
- **Certification Record:** proiezione verificabile dell'intero processo osservabile.

4. Stati

```
CREATED -> VALIDATED -> AUTHORIZED -> EXECUTED -> CERTIFIED
```

Un percorso può terminare anticipatamente in BLOCKED, DENIED o FAILED. Anche il rifiuto deve produrre un Certification Record.

5. Cognitive Contract

Il contratto rappresenta ciò che deve essere disponibile prima dell'esecuzione. Nella forma minima:

```
Required subset-of Available
```

Ogni requisito riceve uno stato: SATISFIED, UNSATISFIED, UNKNOWN oppure NOT_APPLICABLE. Il Core autorizza l'esecuzione solo quando le regole applicabili lo consentono.

6. Regole minime

- KVR-CORE-001: ogni analisi possiede un identificatore univoco.
- KVR-CORE-002: ogni evento appartiene a una sola analisi.
- KVR-CORE-003: gli eventi finalizzati sono immutabili.
- KVR-CORE-004: una esecuzione negata produce comunque un record.
- KVR-CORE-005: ogni record possiede un fingerprint canonico.
- KVR-CORE-006: ogni regola applicata usa un identificatore stabile.
- KVR-CORE-007: dipendenze e passaggi osservabili formano un grafo aciclico.

7. Certification Record minimo

Un record conforme include almeno: protocol_version, analysis_id, created_at, status, input_fingerprint, rules, contract_result, authorization_result, events, output_reference, record_fingerprint.

8. Esempio JSON ridotto

```
{
  "protocol_version": "0.1",
  "analysis_id": "analysis-123",
  "status": "CERTIFIED",
  "contract_result": "SATISFIED",
  "authorization_result": "ALLOW",
  "rules": ["KVR-CORE-001", "KVR-CORE-005"],
  "record_fingerprint": "sha256:..."
}
```

9. Conformita

Una implementazione è conforme quando accetta gli artefatti minimi, applica gli stati e le regole obbligatorie, produce fingerprint deterministici e supera la conformance suite pubblica della stessa versione.

10. Compatibilita e versionamento

Major indica incompatibilita; Minor aggiunge funzioni compatibili; Patch corregge errori o chiarisce il testo. Le estensioni devono usare namespace separati e non alterare il significato dei campi Core.